SQL FLEX CODERHOUSE

Sampedro Ariana

Proyecto: Base de datos para una librería.

Entrega: Entrega 2.

Fecha: 17/3/2026

INTRODUCCION

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una base de datos relacional para la gestión de una librería. La base permite registrar y organizar información vinculada a sucursales, ventas, libros, autores y vendedores, brindando una estructura ordenada que facilite la administración y el control de las operaciones comerciales.

A partir de la primera entrega, el sistema fue ampliado incorporando nuevas funcionalidades como vistas, funciones, stored procedures y triggers, con el objetivo de automatizar procesos, mejorar la trazabilidad de la información y optimizar las consultas sobre los datos almacenados.

OBJETIVOS:

Diseñar e implementar una base de datos relacional robusta que centralice la información operativa de la librería, incorporando herramientas avanzadas de SQL para mejorar la gestión y el análisis de datos.

OBJETIVOS:

Estandarización de Datos: Organizar de forma estructurada el catálogo de libros, autores y editoriales para eliminar la redundancia y garantizar la integridad de la información.

Control de Ventas y Sucursales: Registrar de manera precisa cada transacción comercial, vinculándola directamente con la sucursal de origen y el vendedor responsable.

Automatización: Implementar procedimientos y funciones que faciliten consultas y cálculos.

Auditoría: Utilizar triggers para registrar acciones relevantes dentro del sistema.

Optimización: Generar vistas que simplifiquen consultas complejas y mejoren el acceso a la información.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La información de la librería se encontraba fragmentada y sin una estructura definida, lo que generaba inconsistencias, duplicación de datos y dificultades para obtener reportes confiables.

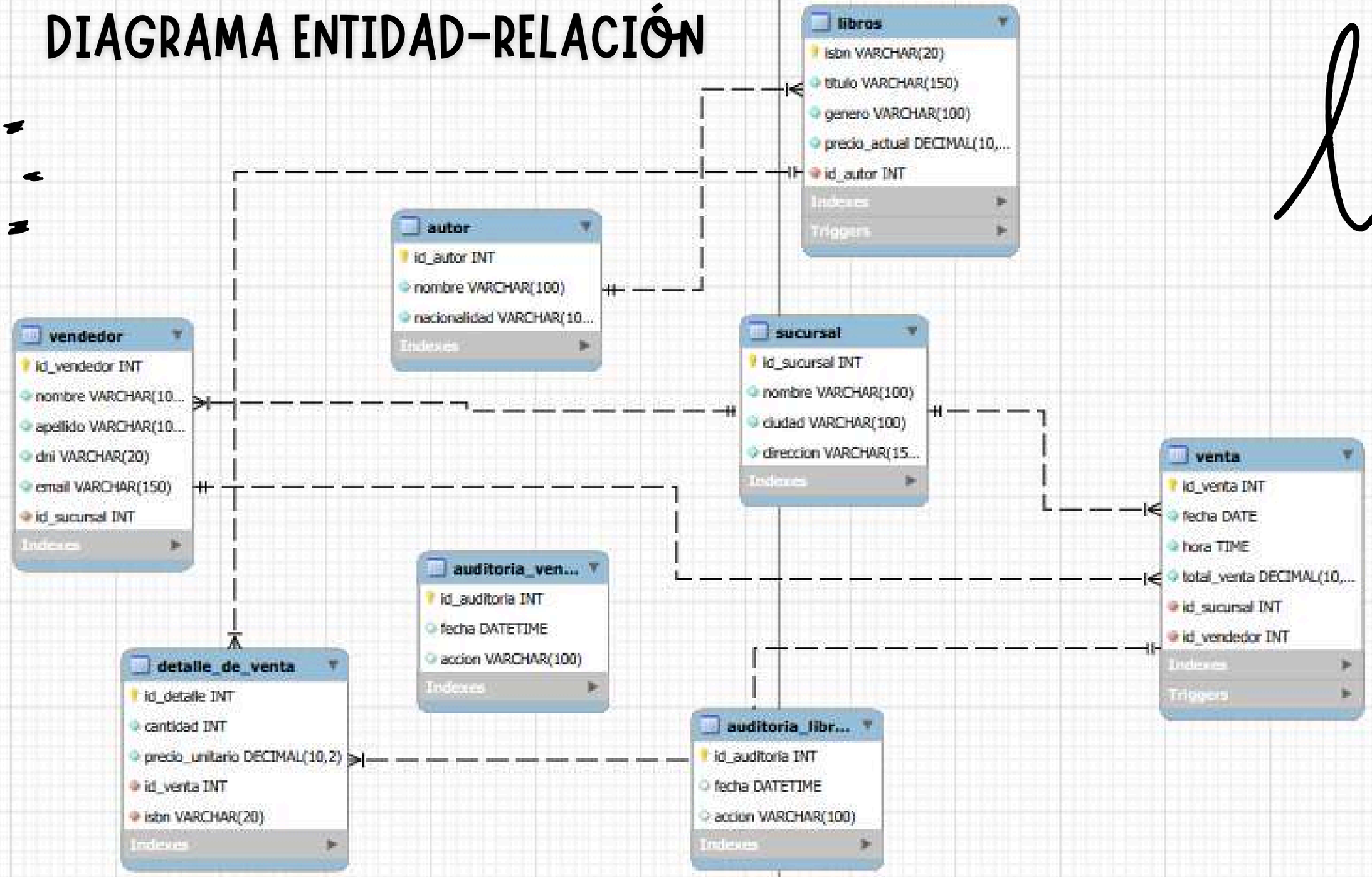
A través de la implementación de una base de datos relacional y el uso de herramientas avanzadas de SQL, se logra centralizar la información, reducir errores y mejorar la capacidad de análisis y toma de decisiones.

MODELO DE NEGOCIO

La librería cuenta con una o más sucursales donde trabajan vendedores encargados de realizar ventas. Cada venta puede incluir uno o más libros, y cada libro está asociado a un autor.

El sistema permite registrar todas las operaciones comerciales, manteniendo la trazabilidad de qué se vendió, quién lo vendió y en qué sucursal se realizó la operación.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



El diseño del diagrama refleja la lógica cotidiana de la librería: cada Sucursal funciona como el núcleo que coordina a muchos Vendedores (1:n) y centraliza múltiples Ventas (1:n), asegurando que cada operación y empleado pertenezcan a una sede única. En el proceso comercial, cada Vendedor puede realizar varias Ventas (1:n), las cuales se desglosan en un Detalle de Venta que permite agrupar múltiples libros en un mismo ticket (1:n). Finalmente, el sistema vincula cada línea de ese detalle con el catálogo de Libros y sus respectivos Autores (n:1), permitiendo que un mismo título o autor participe en múltiples transacciones, manteniendo la trazabilidad de qué se vendió, quién lo hizo y en qué sucursal ocurrió.

LISTADO DE TABLAS

Tabla: SUCURSAL (Guarda la información de las sucursales de la librería.)

Campos: id_sucursal (PK) / nombre / ciudad / direccion.

Tabla: VENTA (Registra las ventas realizadas.)

Campos: id_venta (PK) / fecha / hora / total_venta / id_sucursal (FK) / id_vendedor (FK).

Tabla: DETALLE_DE_VENTA (Registra los libros incluidos en cada venta.)

Campos: id_detalle (PK) / cantidad / precio_unitario / id_venta (FK) / isbn (FK).

Tabla: VENDEDOR (Guarda la información de los vendedores.)

Campos: id_vendedor (PK) / nombre / apellido / dni / email / id_sucursal (FK).

Tabla: LIBROS (Almacena la información de los libros comercializados.)

Campos: isbn (PK) / titulo / genero / precio_actual / id_autor (FK).

Tabla: AUTOR (Almacena la información de los autores.)

Campos: id_autor (PK) / nombre / nacionalidad.

VISTAS

vista_libros_autores

Muestra el título del libro junto con su género y el nombre del autor.

Objetivo: simplificar la consulta de libros con su información asociada.

Tablas utilizadas: libros, autor

vista_ventas_vendedores

Relaciona cada venta con el vendedor que la realizó.

Objetivo: facilitar el análisis de ventas por vendedor.

Tablas utilizadas: venta, vendedor

vista_detalle_ventas

Muestra el detalle de cada venta con el título del libro, cantidad y precio.

Objetivo: visualizar rápidamente qué productos se vendieron.

Tablas utilizadas: detalle_de_venta, libros

FUNCIONES

f_descuento

Aplica un descuento del 10% sobre el precio de un libro.

Objetivo: calcular precios con descuento de forma automática.

Datos utilizados: precio_actual de la tabla libros

f_total_item

Calcula el total multiplicando cantidad por precio.

Objetivo: obtener el total de un ítem dentro de una venta.

Datos utilizados: cantidad y precio_unitario

PROCEDURES

listar_libros

Devuelve todos los registros de la tabla libros.

Objetivo: facilitar la consulta completa del catálogo.

Tabla utilizada: libros

listar_ventas_por_sucursal

Devuelve las ventas filtradas por sucursal.

Objetivo: analizar el rendimiento de cada sucursal.

Tabla utilizada: venta

TRIGGERS

tr_registro_venta

Se ejecuta después de insertar una venta.

Acción: registra automáticamente el evento en la tabla auditoria_venta.

Objetivo: mantener un historial de ventas realizadas.

tr_registro_libro

Se ejecuta después de insertar un libro.

Acción: registra automáticamente el evento en la tabla auditoria_libros.

Objetivo: llevar un control de altas de libros.

EL REPOSITORIO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN GITHUB EN EL SIGUIENTE ENLACE

HTTPS://GITHUB.COM/ARISAMPEDRO1/ESTESI_SQL-LIBRERIA-SAMPEDRO.GIT

SCRIPT SQL

El proyecto cuenta con dos archivos SQL llamados datos_libreria_sampedro.sql y objetos_libreria_sampedro.sql donde el primero contiene la creación de la base de datos las tablas las restricciones y la inserción de datos mientras que el segundo incluye la creación de vistas funciones stored procedures y triggers ambos scripts fueron probados previamente en un entorno de borrador antes de su versión final.